

Assignment03 PCD Part1

Francesco Carlucci
francesco.carlucci6@studio.unibo.it

Marco Raggini
marco.raggini2@studio.unibo.it

Chapter 1

1.1 Analisi del problema

Il progetto è costituito da simulazioni che riguardano il comportamento di macchine che percorrono strade, contenenti anche semafori. In particolare era richiesto l'utilizzo di un approccio concorrente basato su attori.

1.2 Strategia risolutiva

In questo caso la strategia risolutiva è indicata dalla consegna stessa, ovvero l'utilizzo di un approccio ad attori. L'implementazione proposta prevede l'utilizzo di akka per far comunicare gli attori del sistema, che nel nostro caso sono rappresentati dalle macchine e dagli eventuali semafori.

Tutti gli attori presenti sono gestiti da un Actor Manager che si occupa di:

- Creare le macchine ed i semafori quando viene avviata l'applicazione;
- Gestire l'interruzione e la ripresa dell'applicazione tramite GUI;
- Gestire il termine dell'applicazione al raggiungimento del numero di step impostati;
- Per ogni step:
 - Inviare un messaggio a ciascun semaforo (se presente) per permettergli di eseguire la propria mossa, e successivamente (dopo aver ricevuto da tutti gli eventuali semafori un messaggio di conferma) inviare un messaggio a ciascuna macchina per *decidere* la propria mossa;
 - Inviare un messaggio a ciascuna macchina per *eseguire* la propria mossa (dopo aver ricevuto da tutte le macchine un messaggio di conferma);

Quindi, macchine e semafori inviano messaggi all'Actor Manager per notificarlo quando un loro compito è stato svolto. Nel caso delle macchine, quando ciascuna completa la propria decisione sull'azione da svolgere e poi quando la completa. Nel caso dei semafori, invece, solamente quando completano l'azione poiché non è prevista una fase di decisione.

Di seguito è riportato il diagramma di sequenza del sistema che mostra lo scambio di messaggi tra gli attori presenti.

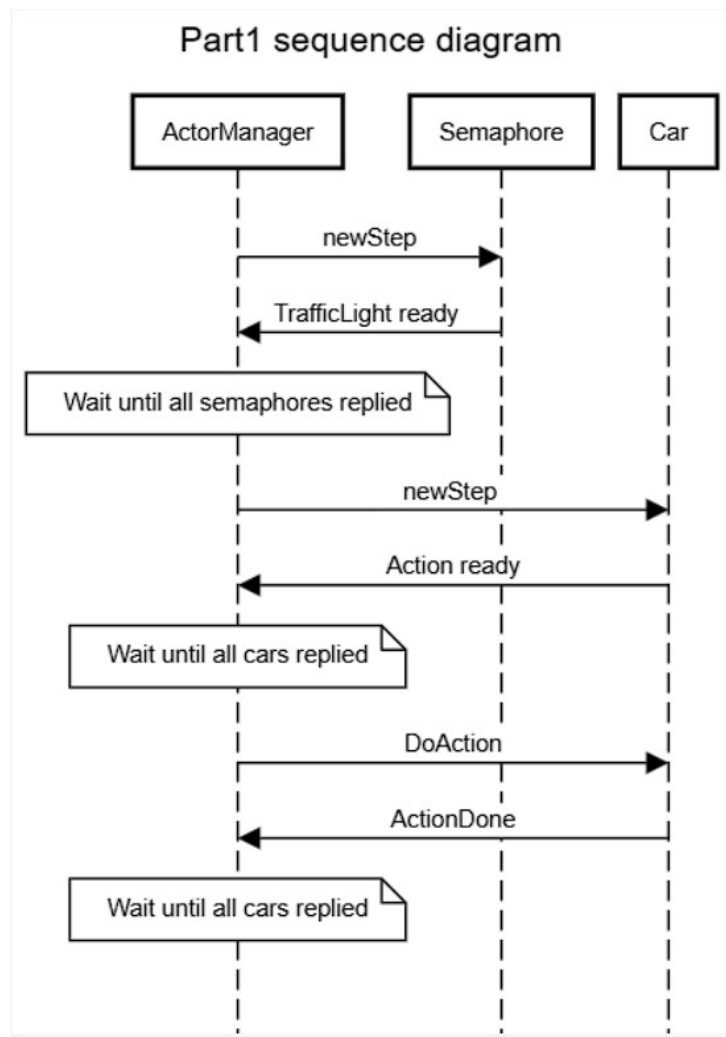
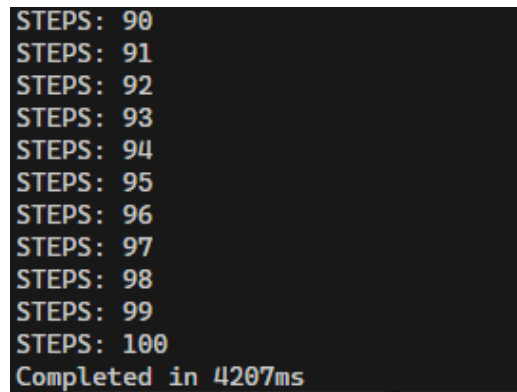


Figure 1.1: Diagramma di sequenza

1.3 Performance



```
STEPS: 90  
STEPS: 91  
STEPS: 92  
STEPS: 93  
STEPS: 94  
STEPS: 95  
STEPS: 96  
STEPS: 97  
STEPS: 98  
STEPS: 99  
STEPS: 100  
Completed in 4207ms
```

Figure 1.2: Tempo di esecuzione di MassiveTest con attori

Il risultato ottenuto è in linea con le aspettative in quanto il tempo di esecuzione del MassiveTest è notevolmente inferiore rispetto agli altri approcci testati precedentemente, questo poiché gli attori sono progettati proprio per gestire comunicazioni asincrone tra entità indipendenti ed i loro messaggi non sono bloccanti.